

Логически правильное рассуждение (или дедуктивно правильное рассуждение) — это рассуждение, в котором заключение (вывод) с необходимостью следует из посылок. Иными словами, если посылки истинны, то заключение обязательно будет истинным. Логически правильное рассуждение основано на строгих логических правилах и законах.

Часто в речи мы рассуждаем, в которых из нескольких посылок делается некоторое заключение. Если p_1, p_2, p_3 — посылки, z — заключение, то $(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \rightarrow z$ — рассуждение, из посылок делается заключение.

Рассуждение логически правильно, если всякий раз, когда посылки истинны, заключение тоже истинно.

Рассуждение логически правильно t и t истинно тождественно.

Про некоторые типы рассуждения уже доказано, что они логически правильны

Пример логически правильного рассуждения

1. Все люди смертны (посылка).
2. Сократ — человек (посылка).
3. Следовательно, Сократ смертен (заключение).

Проверка: **Основные методы проверки логической правильности** -> Истинностные таблицы:

Правила вывода: Логические эквиваленты: **Схемы:**

Если идёт дождь, то земля мокрая. $p \rightarrow q$
Идёт дождь. (p)
Следовательно, земля мокрая. (q) **Доказательство:** Предположим, что p и $p \rightarrow q$ истинны. Согласно определению импликации, если p истинно, то q также истинно. Таким образом, заключение q обязательно истинно.

Определение формулы над системой булевых функций F: формула над системой булевых функций F — это выражение, составленное с использованием функций из множества F , переменных, логических констант (0 и 1) и операций. Формулы представляют собой синтаксически корректные комбинации булевых функций и переменных, которые определяют логическое значение для всех наборов значений переменных.

Замыкание системы булевых функций: Пусть F — некоторое множество булевых функций. Замыкание этого множества, обозначаемое как F^* , есть наименьшее множество булевых функций, содержащее F и замкнутое относительно суперпозиции. **Пример:** Пусть $F = \{\wedge, \vee, \neg\}$. Замыкание этого множества будет включать все возможные булевые функции, которые можно получить, применяя операции $\wedge, \vee, \neg$ в различных комбинациях. Это замыкание будет включать все булевые функции, так как из $\wedge, \vee, \neg$ можно составить любую булеву функцию.

Пример замыкания: Рассмотрим систему $F = \{\neg, \wedge\}$ Замыкание $[F]$ будет содержать все булевые функции, которые можно выразить через NOT и AND. Например: $f(x,y) = \neg x$, $g(x,y) = x \wedge y$, $h(x,y) = \neg(x \wedge y)$

Замкнутый класс булевых функций — это множество булевых функций, замкнутое относительно суперпозиции. То есть, если C — замкнутый класс, то для любых функций $f, g_1, g_2, \dots, g_n \in C$ функция $h = f(g_1, g_2, \dots, g_n)$ также принадлежит C . Это значит, что применение операций из множества функций на функциях из этого же множества не выводит за его пределы. **Пример замкнутого класса:** Замкнутый класс самодвойственных функций (функций, равных своим двойственным) является примером замкнутого класса. Если C — множество всех самодвойственных функций, и $f, g_1, g_2, \dots, g_n \in C$ то функция $h = f(g_1, g_2, \dots, g_n)$ также будет самодвойственной и принадлежать C

Теорема Поста о полноте системы булевых функций Теорема (теорема Поста): Система булевых функций является полной тогда и только тогда, когда она не сохраняет ни одного из следующих свойств: 1. Тождественная истинность (сохраняет константу 1). 2. Тождественная ложность (сохраняет константу 0). 3. Самодвойственность (замкнутость относительно двойственности). 4. Монотонность (сохраняет порядок). 5. Линейность (выражается только через XOR и константы). **Основные шаги доказательства теоремы Поста:**

- 1. Тождественная истинность:** Если система булевых функций сохраняет константу 1, то она не может выразить функцию $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 \vee \dots \vee x_n)$, поскольку эта функция равна 0 для любого набора значений переменных.
- 2. Тождественная ложность:** Если система булевых функций сохраняет константу 0, то она не может выразить функцию $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n$ поскольку эта функция равна 1 для всех переменных, равных 1.
- 3. Самодвойственность:** Если система булевых функций самодвойственна, то она не может выразить функцию $f(x_1) = \neg x_1$, так как самодвойственная функция f удовлетворяет условию $f(\neg x_1, \dots, \neg x_n) = \neg f(x_1, \dots, x_n)$.
- 4. Монотонность:** Если система булевых функций монотонна, то она не может выразить функцию $f(x_1, x_2) = x_1 \wedge \neg x_2$, поскольку монотонная функция f удовлетворяет условию: если $x_i \leq y_i$ для всех i , то $f(x_1, \dots, x_n) \leq f(y_1, \dots, y_n)$.
- 5. Линейность:** Если система булевых функций линейна, то она не может выразить функцию $f(x_1, x_2) = x_1 \wedge x_2$, так как линейная функция представляет собой полином Жегалкина, который не содержит произведений переменных.

Частично-рекурсивные функции. С помощью оператора минимизации из примитивно рекурсивных, можем получать функции, которые не везде определены, они называются частично-рекурсивными. Класс частично рекурсивных функций шире, чем класс примитивно-рекурсивных. Теорема Черча заключается в том, что любая вычислимая функция является частично рекурсивной. **Частично-рекурсивные функции** — это класс функций, определяемых в теории вычислимости и теории рекурсивных функций. В отличие от примитивно-рекурсивных функций, частично-рекурсивные функции могут быть определены не на всех входных значениях, то есть они могут не везде определены (частичны). **Свойства частично-рекурсивных функций:** 1. Частичность, 2. Выразительная мощность, 3. Связь с машинами Тьюринга.

Рекурсивные функции — это класс функций, которые определяются с использованием базовых функций и операций рекурсии. Они были изучены Клини и Гёделем. Основные типы рекурсивных функций: **Примитивно-рекурсивные функции:** функции, определённые с использованием базовых функций (нулевая функция, функция следующего, проекции) и операций примитивной рекурсии. Примитивно-рекурсивная функция — это функция, которая может быть получена из базовых функций с помощью конечного числа применений операций суперпозиции и примитивной рекурсии. **Общие рекурсивные функции:** более общий класс, включающий примитивно-рекурсивные функции и операции минимизации.

существенных и несущественных переменных для булевых функций Существенные **переменные:** 1. Это переменные, значения которых влияют на результат булевой функции независимо от значений остальных переменных. 2. Если изменить значение существенной переменной, то результат функции также изменится. 3. Существенные переменные вносят вклад в определение функции. **Пример:** Для функции $f(x,y,z) = x \vee y \vee z$ (Переменные x и z являются существенными, так как они влияют на результат функции. **Несущественные переменные:** 1. Это переменные, значения которых не влияют на результат булевой функции при фиксированных значениях остальных переменных. 2. Изменение несущественных переменных не влияет на итоговое значение функции. 3. Несущественные переменные можно удалить из выражения функции без изменения её значения. **Пример:** Для функции $g(x,y,z) = x \vee y$ (Переменная z является несущественной, так как результат функции зависит только от переменных x и y).

Отличие между алгоритмом поиска в ширину и поиска в глубину

Поиск в ширину (Breadth-First Search, BFS) -Метод обхода: Посещает все узлы на текущем уровне, прежде чем перейти к узлам на следующем уровне. -Структура данных: Использует очередь (FIFO). -Применение: Хорошо подходит для поиска кратчайшего пути в графах без взвешенных рёбер. -Поведение: Обходит граф уровнями, начиная с начального узла, и постепенно расширяет область поиска. -Пространственная сложность: Требуется больше памяти по сравнению с DFS, так как хранит все узлы текущего уровня. **Поиск в глубину (Depth-First Search, DFS)** -Метод обхода: Углубляется в граф, следуя по пути до конца, перед возвратом и продолжением поиска с предыдущего узла. -Структура данных: Использует стек (LIFO) или рекурсию. -Применение: Эффективен для задач, где нужно исследовать все пути, например, для проверки наличия цикла в графе. -Поведение: Уходит по пути до конца, затем возвращается назад и продолжает с предыдущей точки. -Пространственная сложность: Требуется меньше памяти, чем BFS, так как хранит только текущий путь и узлы на этом пути.

предиката от двух переменных: $P(x,y): "x^2 + y^2 \leq 1"$ **Квантор общности (уу):** $Q(x): \forall y (x^2 + y^2 \leq 1)$ **Область истинности:** $Q(x)$ истинно, если $-1 \leq x \leq 1$ **Область ложности:** $Q(x)$ ложно, если $x < -1$ или $x > 1$ **Квантор существования (Зу):** $R(x): \exists y (x^2 + y^2 \leq 1)$ **Область ложности:** $R(x)$ ложно, если $x < -1$ или $x > 1$. **Область истинности:** $T(y)$ истинно для всех $y \in \mathbb{R}$

Двойственная булева функция — это булева функция, полученная из исходной булевой функции путем замены всех операторов $\wedge$, (конъюнкция) на $\vee$, (дизъюнкция) и всех операторов $\vee$ на $\wedge$, а также замены всех констант 0 на 1 и всех констант 1 на 0. **Формальное определение** Пусть f — булева функция. Двойственная функция f^* определяется следующим образом: 1. -Заменяем все $\wedge$ на $\vee$ и все $\vee$ на $\wedge$. 2. -Заменяем все константы 0 на 1 и все константы 1 на 0. Next line: **Определение.** Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **двойственной булевой функцией** $f(x_1, \dots, x_n)$, если она получена из $f(x_1, \dots, x_n)$ инверсией всех аргументов и самой функции, то есть $f(x_1, \dots, x_n) = f(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$. Пример: $f(x,y,z) = (x \vee y) \vee (\neg x \wedge z) \rightarrow (f^*(x,y,z) = (x \vee y) \wedge (\neg x \vee z))$ 2. $f(x,y) = (x \vee y) \wedge (y \vee \neg x) \rightarrow f^*(x,y) = (x \wedge y) \vee (y \wedge \neg x)$

Определение NP-полных задач

NP (Nondeterministic Polynomial time): Класс задач, для которых существует недетерминированный алгоритм, способный найти решение за полиномиальное время. Это означает, что если у нас есть некоторый кандидат на решение, мы можем проверить его корректность за полиномиальное время.

NP-полная задача: Это такая задача, которая удовлетворяет двум условиям:

- Задача принадлежит классу NP.
- Любая задача из класса NP может быть сведена к этой задаче за полиномиальное время.

Свойства: Сложность, Сведение, Верификация, Равенство P и NP

Геометрическая интерпретация построения минимальной ДНФ

Для геометрической интерпретации минимальной ДНФ можно использовать n -мерный булевый куб. Булевый куб — это n -мерное пространство, где каждая ось соответствует одной булевой переменной, а каждое измерение этой оси может быть 0 или 1. В этом пространстве каждая вершина представляет один набор значений переменных (одну строку таблицы истинности).

Шаги построения минимальной ДНФ: Таблица истинности: Поиск простых импликант: Объединение соседних вершин: Поиск минимальных покрытий: Построение минимальной ДНФ:

Предикаты.

Предикат — это логическая функция, которая принимает один или несколько аргументов и возвращает логическое значение (истина или ложь). Предикат может быть представлен как $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — переменные

Примеры предикатов

- Одноместный предикат: $P(x)$: " x является простым числом." - $P(2)$ истинно, так как 2 — простое число. - $P(4)$ ложно, так как 4 — не простое число.
- Двуместный предикат: $R(x, y)$: " x больше y ." - $R(5, 3)$ истинно, так как 5 больше 3. - $R(2, 7)$ ложно, так как 2 не больше 7.

Кванторы

В логике предикатов кванторы используются для выражения свойств переменных. Существует два основных типа кванторов: квантор общности (универсальный квантор) и квантор существования (экзистенциальный квантор).

Квантор общности. Квантор общности обозначается символом $\forall$ и читается как "для всех" или "для каждого". Этот квантор утверждает, что некоторое высказывание истинно для всех значений переменной, к которой он относится.

Формально: $\forall x P(x)$ означает, что высказывание $P(x)$ истинно для всех значений x . Пример: $\forall x (x \geq 0)$ Читается как: "Для любого x (из множества вещественных чисел) квадрат x неотрицателен".

Квантор существования Квантор существования обозначается символом $\exists$ и читается как "существует" или "найдется". Этот квантор утверждает, что существует хотя бы одно значение переменной, для которого высказывание истинно. Формально: $\exists x P(x)$ означает, что высказывание $P(x)$ истинно хотя бы для одного значения x . Пример: $\exists x (x^2 = 1)$ Читается как: "Существует такое x , что

квадрат x равен 1". В данном случае такими x могут быть 1 и -1. **Примеры для трехместного предиката:** **Предикат:** $P(x,y,z)$ — "точка (x,y,z) лежит на сфере радиуса R с центром в начале координат": $P(x,y,z) = (x^2 + y^2 + z^2 = R^2)$ **Квантор общности:** $\forall x \forall y \forall z (x^2 + y^2 + z^2 = R^2)$ Это означает "Все точки (x,y,z) лежат на сфере радиуса R с центром в начале координат". **Квантор существования:** $\exists x \exists y \exists z (x^2 + y^2 + z^2 = R^2)$ Это означает "Существуют такие точки (x,y,z) которые лежат на сфере радиуса R с центром в начале координат".

Утверждение о равномерной непрерывности функции Функция $f: X \rightarrow Y$ называется равномерно непрерывной, если для любого $\epsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любых $x_1, x_2 \in X$, если $|x_1 - x_2| < \delta$, то $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$. Запишем это утверждение на языке предикатов: $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in X ((|x_1 - x_2| < \delta) \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon)$ **Отрицание данного утверждения 1.** Отрицание $\forall \epsilon > 0$ станет $\exists \epsilon > 0$. 2. Отрицание $\exists \delta > 0$ станет $\forall \delta > 0$. 3. Отрицание $\forall x_1, x_2 \in X$ станет $\exists x_1, x_2 \in X$. 4. Отрицание импликации $|x_1 - x_2| < \delta \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$ станет $|x_1 - x_2| < \delta \wedge (|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon)$ Итак, отрицание: $\exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x_1, x_2 \in X ((|x_1 - x_2| < \delta) \wedge (|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon)) \vee \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x_1, x_2 \in X ((|x_1 - x_2| < \delta) \wedge (|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon))$

Доказательство замкнутости класса M

Конъюнкция (AND): Пусть f и g — монотонные функции. Тогда для любых наборов переменных x и y : $1. (f \wedge g)(x) = f(x) \wedge g(x)$ 2. $(f \wedge g)(y) = f(y) \wedge g(y)$ Поскольку f и g монотонны, то $f(x) \leq f(y)$ и $g(x) \leq g(y)$. Следовательно, $f(x) \wedge g(x) \leq f(y) \wedge g(y)$. **Дизъюнкция (OR):** Пусть f и g — монотонные функции. Аналогично, $1. (f \vee g)(x) = f(x) \vee g(x)$ 2. $(f \vee g)(y) = f(y) \vee g(y)$. Из монотонности f и g следует, что $f(x) \leq f(y)$ и $g(x) \leq g(y) \Rightarrow (f(x) \vee g(x)) \leq (f(y) \vee g(y))$. Следовательно, $f \vee g$ также является монотонной функцией, что подтверждает замкнутость класса M относительно операции дизъюнкции.

Пример полной системы булевых функций

1. Функция конъюнкции (AND): $f(x,y) = xy$
2. Функция отрицания (NOT): $g(x) = \neg x$

Замкнутый класс булевых функций — это множество булевых функций, которое замкнуто относительно суперпозиции. Это означает, что если несколько функций из данного множества объединяются при помощи суперпозиции (композиции), то результат также принадлежит этому множеству. **Класс M** — это множество всех монотонных булевых функций. Булева функция называется монотонной, если для любых её аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$ и $y_1, y_2, \dots, y_n$ из области определения выполняется условие: $(x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \wedge \dots \wedge (x_n \leq y_n) \Rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq f(y_1, y_2, \dots, y_n)$ **Класс S** — это множество всех самодвойственных булевых функций. Булева функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется самодвойственной, если она удовлетворяет условию: $f(\neg x_1, \neg x_2, \dots, \neg x_n) = \neg f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ **Доказательство M:** Пусть $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — монотонные функции, и рассмотрим суперпозицию $h(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots, x_n))$ Предположим, что $x_i \leq y_i$ для всех i . Так как g_i монотонны, то: $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq g_i(y_1, y_2, \dots, y_n)$ Так как f монотонна, то: $f(g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots, x_n)) \leq f(g_1(y_1, y_2, \dots, y_n), g_2(y_1, y_2, \dots, y_n), \dots, g_m(y_1, y_2, \dots, y_n))$. Следовательно, $h(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq h(y_1, y_2, \dots, y_n)$ монотонна. Таким образом, $h \in M$. **Примеры Классов M:** $f(x,y) = x \wedge y$ (конъюнкция) — монотонная. $f(x) = \neg x$ (отрицание) — не монотонная. $f(x,y) = x \oplus y$ — не монотонная. **Примеры классу S:** $f(x,y) = x \oplus y$ — самодвойственная. $f(x,y,z) = x \oplus y \oplus z$ — самодвойственная. $f(x) = x$ — не самодвойственная. $f(x,y) = x \wedge y$ — не самодвойственная.

Утверждение об ограниченности снизу функции на числовой прямой

На языке предикатов утверждение об ограниченности снизу функции f на числовой прямой можно записать следующим образом: $\exists M \forall x (f(x) \geq M)$ **Отрицание данного утверждения:** 1. $\exists M \forall x (f(x) \geq M)$ 2. $\neg (\exists M \forall x (f(x) \geq M))$ 3. $\forall M \neg (\forall x (f(x) \geq M))$ 4. $\forall M \exists x \neg (f(x) \geq M)$ 5. $\neg (f(x) \geq M) \Rightarrow f(x) < M$. отрицание первоначального утверждения выглядит так: $\forall M \exists x (f(x) < M)$

Основные равносильности для операций навешивания кванторов Отрицание кванторов: 1. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ 2. $(\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x))$ Дистрибутивность 1. $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$ 2. $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x))$ Перемена порядка 1. $\forall x \forall y P(x,y) \equiv \forall y \forall x P(x,y)$ 2. $\exists x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \exists x P(x,y)$ Комбинация кванторов общности и существования: $\forall x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \forall x P(x,y)$ Доказательство. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$. 1. Пусть $\neg \forall x P(x)$ истинно. Это означает, что "неверно, что P(x) истинно для всех x". Таким образом, существует по крайней мере одно значение x, для которого P(x) ложно. Следовательно, существует такое x0x, для которого $\neg P(x)$ истинно. Это можно записать как $\exists x \neg P(x)$. Таким образом, $\neg \forall x P(x)$ влечет за собой $\exists x \neg P(x)$ 2. Пусть $\exists x \neg P(x)$ истинно. Это означает, что существует по крайней мере одно значение x, для которого P(x) ложно. Таким образом, неверно, что P(x) истинно для всех x. Это можно записать как $\neg \forall x P(x)$. Таким образом, $\exists x \neg P(x)$ влечет за собой $\neg \forall x P(x)$	Кратко сформулировать отличие между алгоритмом поиска в ширину и в глубину: При поиске в глубину мы проверяем соседнюю вершину, далее — ее соседнюю вершину, и таким образом продвигаемся от исходной точки. А при поиске в ширину мы двигаемся по-другому: равномерно во все стороны, проверяя сначала ближайшие вершины, затем — следующие за ними и так далее. Отличие между алгоритмом поиска в ширину и поиска в глубину Поиск в ширину (Breadth-First Search, BFS) 1. Метод обхода: Посещает все узлы на текущем уровне, прежде чем перейти к узлам на следующем уровне. 2. Структура данных: Использует очередь (FIFO). 3. Применение: Хорошо подходит для поиска кратчайшего пути в графах без взвешенных ребер. 4. Поведение: Обходит граф уровнями, начиная с начального узла, и постепенно расширяет область поиска. 5. Пространственная сложность: Требуется больше памяти по сравнению с DFS, так как хранит все узлы текущего уровня. Поиск в глубину (Depth-First Search, DFS) 1. Метод обхода: Углубляется в граф, следуя по пути до конца, перед возвратом и продолжением поиска с предыдущего узла. 2. Структура данных: Использует стек (LIFO) или рекурсию. 3. Применение: Эффективен для задач, где нужно исследовать все пути, например, для проверки наличия цикла в графе 4. Поведение: Уходит по пути до конца, затем возвращается назад и продолжает с предыдущей точки. 5. Пространственная сложность: Требуется меньше памяти, чем BFS, так как хранит только текущий путь и узлы на этом пути.
---	--

пределение примитивно-рекурсивной функции

Примитивно-рекурсивные функции определяются с помощью базовых функций и операций над ними. Примитивно-рекурсивная функция — это функция, которая может быть получена из базовых функций с помощью конечного числа применений операций суперпозиции и примитивной рекурсии.

Базовые функции:

- Нулевая функция: $Z(x)=0$
- Функция следующего числа (сукцессор): $S(x)=x+1$.
- Функции проекции: $P_i^n(x_1,x_2,...,x_n)=x_i$ для $1\leq i\leq n$

Операции:

- Суперпозиция:** Если g и $h_1,h_2,...,h_m$ — примитивно-рекурсивные функции, то функция $f(x_1,x_2,...,x_n)=g(h_1(x_1,...,x_n),h_2(x_1,...,x_n),...,h_m(x_1,...,x_n))$ тоже является примитивно-рекурсивной.
- Примитивная рекурсия:** Если g и h — примитивно-рекурсивные функции, то функция f , определяемая как:
 - $f(0,x_2,...,x_n)=g(x_2,...,x_n)$
 - $f(S(x_1),x_2,...,x_n)=h(x_1,f(x_1,x_2,...,x_n),x_2,...,x_n)$ тоже является примитивно-рекурсивной

Определения логических связок:

- Отрицание высказывания:Определение:** Отрицание высказывания A, обозначаемое $\neg A$, является высказыванием, которое ложно, когда высказывание A истинно, и истинно, когда A ложно.
 - Пример:** Если A - "Сегодня светит солнце", то $\neg A$ - "Сегодня не светит солнце".
- Конъюнкция (логическое И):Определение:** Конъюнкция высказываний A и B, обозначаемая $A \wedge B$, истинна только в том случае, если и A, и B истинны.
 - Пример:** Если A - "Светит солнце", а B - "Тепло на улице", то $A \wedge B$ - "Светит солнце и тепло на улице".
- Дизъюнкция (логическое ИЛИ): Определение:** Дизъюнкция высказываний A и B, обозначаемая $A \vee B$, истинна, если хотя бы одно из высказываний A или B истинно (или оба истинны).
 - Пример:** Если A - "Сегодня дождь идет", а B - "Сегодня светит солнце", то $A \vee B$ - "Сегодня дождь идет или светит солнце".
- Импликация (следование): Определение:** Импликация высказываний A и B, обозначаемая $A \rightarrow B$, истинна в том случае, если A ложно или B истинно (или оба).
 - Пример:** Если A - "Если идет дождь", а B - "Тогда улица мокрая", то $A \rightarrow B$ - "Если идет дождь, то улица мокрая".
- Эквивалентность (равносильность): Определение:** Высказывания A и B эквивалентны, обозначается $A \leftrightarrow B$, если они имеют одинаковое значение истинности в любой ситуации.
 - Пример:** Если A - "Сегодня понедельник", а B - "Сегодня не воскресенье", то $A \leftrightarrow B$ - "Сегодня понедельник, если и только если сегодня не воскресенье".

Основные равносильности для операций навешивания кванторов Отрицание кванторов: 1. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ 2. $(\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x))$ Дистрибутивность 1. $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$ 2. $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x))$ Перемена порядка 1. $\forall x \forall y P(x,y) \equiv \forall y \forall x P(x,y)$ 2. $\exists x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \exists x P(x,y)$ Комбинация кванторов общности и существования: $\forall x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \forall x P(x,y)$ Доказательство. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$. 1. Пусть $\neg \forall x P(x)$ истинно. Это означает, что "неверно, что P(x) истинно для всех x". Таким образом, существует по крайней мере одно значение x, для которого P(x) ложно. Следовательно, существует такое x0x, для которого $\neg P(x)$ истинно. Это можно записать как $\exists x \neg P(x)$. Таким образом, $\neg \forall x P(x)$ влечет за собой $\exists x \neg P(x)$ 2. Пусть $\exists x \neg P(x)$ истинно. Это означает, что существует по крайней мере одно значение x, для которого P(x) ложно. Таким образом, неверно, что P(x) истинно для всех x. Это можно записать как $\neg \forall x P(x)$. Таким образом, $\exists x \neg P(x)$ влечет за собой $\neg \forall x P(x)$	Кратко сформулировать отличие между алгоритмом поиска в ширину и в глубину: При поиске в глубину мы проверяем соседнюю вершину, далее — ее соседнюю вершину, и таким образом продвигаемся от исходной точки. А при поиске в ширину мы двигаемся по-другому: равномерно во все стороны, проверяя сначала ближайшие вершины, затем — следующие за ними и так далее. Отличие между алгоритмом поиска в ширину и поиска в глубину Поиск в ширину (Breadth-First Search, BFS) 1. Метод обхода: Посещает все узлы на текущем уровне, прежде чем перейти к узлам на следующем уровне. 2. Структура данных: Использует очередь (FIFO). 3. Применение: Хорошо подходит для поиска кратчайшего пути в графах без взвешенных ребер. 4. Поведение: Обходит граф уровнями, начиная с начального узла, и постепенно расширяет область поиска. 5. Пространственная сложность: Требуется больше памяти по сравнению с DFS, так как хранит все узлы текущего уровня. Поиск в глубину (Depth-First Search, DFS) 1. Метод обхода: Углубляется в граф, следуя по пути до конца, перед возвратом и продолжением поиска с предыдущего узла. 2. Структура данных: Использует стек (LIFO) или рекурсию. 3. Применение: Эффективен для задач, где нужно исследовать все пути, например, для проверки наличия цикла в графе 4. Поведение: Уходит по пути до конца, затем возвращается назад и продолжает с предыдущей точки. 5. Пространственная сложность: Требуется меньше памяти, чем BFS, так как хранит только текущий путь и узлы на этом пути.
---	---

Логически правильное рассуждение (или дедуктивно правильное рассуждение) — это рассуждение, в котором заключение (вывод) с необходимостью следует из посылок. Иными словами, если посылки истинны, то заключение обязательно будет истинным. Логически правильное рассуждение основано на строгих логических правилах и законах.

Часто в речи мы рассуждаем, в которых из нескольких посылок делается некоторое заключение. Если p_1, p_2, p_3 — посылки, z — заключение, то $(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \rightarrow z$ — рассуждение, из посылок делается заключение.

Рассуждение логически правильно, если всякий раз, когда посылки истинны, заключение тоже истинно.

Рассуждение логически правильно t и t истинно тождественно.

Про некоторые типы рассуждения уже доказано, что они логически правильны

Пример логически правильного рассуждения

4. Все люди смертны (посылка).

5. Сократ — человек (посылка).

6. Следовательно, Сократ смертен (заключение).

Проверка: **Основные методы проверки логической правильности** -> Истинностные таблицы:

Правила вывода: Логические эквиваленты: **Схемы:**

Если идёт дождь, то земля мокрая. $p \rightarrow q$
Идёт дождь. (p)
Следовательно, земля мокрая. (q) **Доказательство:** Предположим, что p и $p \rightarrow q$ истинны.
Согласно определению импликации, если p истинно, то q также истинно. Таким образом, заключение q обязательно истинно.

Определение формулы над системой булевых функций F: формула над системой булевых функций F — это выражение, составленное с использованием функций из множества F , переменных, логических констант (0 и 1) и операций. Формулы представляют собой синтаксически корректные комбинации булевых функций и переменных, которые определяют логическое значение для всех наборов значений переменных.

Замыкание системы булевых функций: Пусть F — некоторое множество булевых функций. Замыкание этого множества, обозначаемое как F^* , есть наименьшее множество булевых функций, содержащее F и замкнутое относительно суперпозиции. **Пример:** Пусть $F = \{\wedge, \vee, \neg\}$. Замыкание этого множества будет включать все возможные булевые функции, которые можно получить, применяя операции $\wedge, \vee, \neg$ в различных комбинациях. Это замыкание будет включать все булевые функции, так как из $\wedge, \vee, \neg$ можно составить любую булеву функцию.

Пример замыкания: Рассмотрим систему $F = \{\neg, \wedge\}$ Замыкание $[F]$ будет содержать все булевые функции, которые можно выразить через NOT и AND. Например: $f(x,y) = \neg x$, $g(x,y) = x \wedge y$, $h(x,y) = \neg(x \wedge y)$

Замкнутый класс булевых функций — это множество булевых функций, замкнутое относительно суперпозиции. То есть, если C — замкнутый класс, то для любых функций $f, g_1, g_2, \dots, g_n \in C$ функция $h = f(g_1, g_2, \dots, g_n)$ также принадлежит C . Это значит, что применение операций из множества функций на функциях из этого же множества не выводит за его пределы. **Пример замкнутого класса:** Замкнутый класс самодвойственных функций (функций, равных своим двойственным) является примером замкнутого класса. Если C — множество всех самодвойственных функций, и $f, g_1, g_2, \dots, g_n \in C$ то функция $h = f(g_1, g_2, \dots, g_n)$ также будет самодвойственной и принадлежать C

Теорема Поста о полноте системы булевых функций Теорема (теорема Поста): Система булевых функций является полной тогда и только тогда, когда она не сохраняет ни одного из следующих свойств: 1. Тождественная истинность (сохраняет константу 1). 2. Тождественная ложность (сохраняет константу 0). 3. Самодвойственность (замкнутость относительно двойственности). 4. Монотонность (сохраняет порядок). 5. Линейность (выражается только через XOR и константы). **Основные шаги доказательства теоремы Поста:**

1. **Тождественная истинность:** Если система булевых функций сохраняет константу 1, то она не может выразить функцию $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 \vee \dots \vee x_n)$, поскольку эта функция равна 0 для любого набора значений переменных.

2. **Тождественная ложность:** Если система булевых функций сохраняет константу 0, то она не может выразить функцию $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n$ поскольку эта функция равна 1 для всех переменных, равных 1.

3. **Самодвойственность:** Если система булевых функций самодвойственна, то она не может выразить функцию $f(x_1) = \neg x_1$, так как самодвойственная функция f удовлетворяет условию $f(\neg x_1, \dots, \neg x_n) = \neg f(x_1, \dots, x_n)$.

4. **Монотонность:** Если система булевых функций монотонна, то она не может выразить функцию $f(x_1, x_2) = x_1 \wedge \neg x_2$, поскольку монотонная функция f удовлетворяет условию: если $x_i \leq y_i$ для всех i , то $f(x_1, \dots, x_n) \leq f(y_1, \dots, y_n)$.

5. **Линейность:** Если система булевых функций линейна, то она не может выразить функцию $f(x_1, x_2) = x_1 \wedge x_2$, так как линейная функция представляет собой полином Жегалкина, который не содержит произведений переменных.

Частично-рекурсивные функции. С помощью оператора минимизации из примитивно рекурсивных, можем получать функции, которые не везде определены, они называются частично-рекурсивными. Класс частично рекурсивных функций шире, чем класс примитивно-рекурсивных. Теорема Черча заключается в том, что любая вычислимая функция является частично рекурсивной. **Частично-рекурсивные функции** — это класс функций, определяемых в теории вычислимости и теории рекурсивных функций. В отличие от примитивно-рекурсивных функций, частично-рекурсивные функции могут быть определены не на всех входных значениях, то есть они могут не везде определены (частичны). **Свойства частично-рекурсивных функций:** 1. Частичность, 2. Выразительная мощность, 3. Связь с машинами Тьюринга.

Рекурсивные функции — это класс функций, которые определяются с использованием базовых функций и операций рекурсии. Они были изучены Клини и Гёделем. Основные типы рекурсивных функций: **Примитивно-рекурсивные функции:** функции, определённые с использованием базовых функций (нулевая функция, функция следующего, проекции) и операций примитивной рекурсии. Примитивно-рекурсивная функция — это функция, которая может быть получена из базовых функций с помощью конечного числа применений операций суперпозиции и примитивной рекурсии. **Общие рекурсивные функции:** более общий класс, включающий примитивно-рекурсивные функции и операции минимизации.

существенных и несущественных переменных для булевых функций Существенные **переменные:** 1. Это переменные, значения которых влияют на результат булевой функции независимо от значений остальных переменных. 2. Если изменить значение существенной переменной, то результат функции также изменится. 3. Существенные переменные вносят вклад в определение функции. **Пример:** Для функции $f(x,y,z) = x \wedge y \vee z$ (Переменные x и z являются существенными, так как они влияют на результат функции. **Несущественные переменные:** 1. Это переменные, значения которых не влияют на результат булевой функции при фиксированных значениях остальных переменных. 2. Изменение несущественных переменных не влияет на итоговое значение функции. 3. Несущественные переменные можно удалить из выражения функции без изменения её значения. **Пример:** Для функции $g(x,y,z) = x \vee y$ (Переменная z является несущественной, так как результат функции зависит только от переменных x и y).

Отличие между алгоритмом поиска в ширину и поиска в глубину

Поиск в ширину (Breadth-First Search, BFS) -Метод обхода: Посещает все узлы на текущем уровне, прежде чем перейти к узлам на следующем уровне. -Структура данных: Использует очередь (FIFO). -Применение: Хорошо подходит для поиска кратчайшего пути в графах без взвешенных рёбер. -Поведение: Обходит граф уровнями, начиная с начального узла, и постепенно расширяет область поиска. -Пространственная сложность: Требует больше памяти по сравнению с DFS, так как хранит все узлы текущего уровня. **Поиск в глубину (Depth-First Search, DFS)** -Метод обхода: Углубляется в граф, следуя по пути до конца, перед возвратом и продолжением поиска с предыдущего узла. -Структура данных: Использует стек (LIFO) или рекурсию. -Применение: Эффективен для задач, где нужно исследовать все пути, например, для проверки наличия цикла в графе. -Поведение: Уходит по пути до конца, затем возвращается назад и продолжает с предыдущей точки. -Пространственная сложность: Требует меньше памяти, чем BFS, так как хранит только текущий путь и узлы на этом пути.

предиката от двух переменных: $P(x,y): "x^2 + y^2 \leq 1"$ **Квантор общности (уу):** $Q(x): \forall y (x^2 + y^2 \leq 1)$ **Область истинности:** $Q(x)$ истинно, если $-1 \leq x \leq 1$ **Область ложности:** $Q(x)$ ложно, если $x < -1$ или $x > 1$ **Квантор существования (Зу):** $R(x): \exists y (x^2 + y^2 \leq 1)$ **Область ложности:** $R(x)$ ложно, если $x < -1$ или $x > 1$. **Область истинности:** $T(y)$ истинно для всех $y \in \mathbb{R}$

Двойственная булева функция — это булева функция, полученная из исходной булевой функции путем замены всех операторов $\wedge$, (конъюнкция) на $\vee$, (дизъюнкция) и всех операторов $\vee$ на $\wedge$, а также замены всех констант 0 на 1 и всех констант 1 на 0. **Формальное определение** Пусть f — булева функция. Двойственная функция f^* определяется следующим образом: 1. -Заменяем все $\wedge$ на $\vee$ и все $\vee$ на $\wedge$. 2. -Заменяем все константы 0 на 1 и все константы 1 на 0. Next line: **Определение.** Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *двойственной булевой функцией* $f(x_1, \dots, x_n)$, если она получена из $f(x_1, \dots, x_n)$ инверсией всех аргументов и самой функции, то есть $f(x_1, \dots, x_n) = f(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$. **Пример:** $f(x,y,z) = (x \wedge y) \vee (\neg x \wedge z) \rightarrow (f^*(x,y,z) = (x \vee y) \wedge (\neg x \vee z))$ 2. $f(x,y) = (x \vee y) \wedge (y \vee \neg x) \rightarrow f^*(x,y) = (x \wedge y) \vee (y \wedge \neg x)$

Определение NP-полных задач

NP (Nondeterministic Polynomial time): Класс задач, для которых существует недетерминированный алгоритм, способный найти решение за полиномиальное время. Это означает, что если у нас есть некоторый кандидат на решение, мы можем проверить его корректность за полиномиальное время.

NP-полная задача: Это такая задача, которая удовлетворяет двум условиям:

- Задача принадлежит классу NP.

- Любая задача из класса NP может быть сведена к этой задаче за полиномиальное время.

Свойства: Сложность, Сведение, Верификация, Равенство P и NP

Геометрическая интерпретация построения минимальной ДНФ

Для геометрической интерпретации минимальной ДНФ можно использовать n -мерный булевый куб. Булевый куб — это n -мерное пространство, где каждая ось соответствует одной булевой переменной, а каждое измерение этой оси может быть 0 или 1. В этом пространстве каждая вершина представляет один набор значений переменных (одну строку таблицы истинности).

Шаги построения минимальной ДНФ: Таблица истинности: Поиск простых импликант: Объединение соседних вершин: Поиск минимальных покрытий: Построение минимальной ДНФ:

Предикаты.

Предикат — это логическая функция, которая принимает один или несколько аргументов и возвращает логическое значение (истина или ложь). Предикат может быть представлен как $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — переменные

Примеры предикатов

1. Одноместный предикат: - $P(x)$: "x является простым числом." - $P(2)$ истинно, так как 2 — простое число. - $P(4)$ ложно, так как 4 — не простое число.

2. Двуместный предикат: - $R(x, y)$: "x больше y." - $R(5, 3)$ истинно, так как 5 больше 3. - $R(2, 7)$ ложно, так как 2 не больше 7.

Кванторы

В логике предикатов кванторы используются для выражения свойств переменных. Существует два основных типа кванторов: квантор общности (универсальный квантор) и квантор существования (экзистенциальный квантор).

Квантор общности. Квантор общности обозначается символом $\forall$ и читается как "для всех" или "для каждого". Этот квантор утверждает, что некоторое высказывание истинно для всех значений переменной, к которой он относится.

Формально: $\forall x P(x)$ означает, что высказывание $P(x)$ истинно для всех значений x .

Пример: $\forall x (x \geq 0)$ Читается как: "Для любого x (из множества вещественных чисел) квадрат x неотрицателен".

Квантор существования Квантор существования обозначается символом $\exists$ и читается как "существует" или "найдется". Этот квантор утверждает, что существует хотя бы одно значение переменной, для которого высказывание истинно. Формально: $\exists x P(x)$ означает, что высказывание $P(x)$ истинно хотя бы для одного значения x . Пример: $\exists x (x^2 = 1)$ Читается как: "Существует такое x , что

квадрат x равен 1". В данном случае такими x могут быть 1 и -1. **Примеры для трехместного предиката:**

Предикат: $P(x,y,z)$ — "точка (x,y,z) лежит на сфере радиуса R с центром в начале координат": $P(x,y,z) = (x^2 + y^2 + z^2 = R^2)$

Квантор общности: $\forall x \forall y \forall z (x^2 + y^2 + z^2 = R^2)$ Это означает "Все точки (x,y,z) лежат на сфере радиуса R с центром в начале координат".

Квантор существования: $\exists x \exists y \exists z (x^2 + y^2 + z^2 = R^2)$ Это означает "Существуют такие точки (x,y,z) которые лежат на сфере радиуса R с центром в начале координат".

Утверждение о равномерной непрерывности функции Функция $f: X \rightarrow Y$ называется равномерно непрерывной, если для любого $\epsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любых $x_1, x_2 \in X$, если $|x_1 - x_2| < \delta$, то $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$. Запишем это утверждение на языке предикатов: $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in X ((|x_1 - x_2| < \delta) \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon)$

Отрицание данного утверждения 1. Отрицание $\forall \epsilon > 0$ станет $\exists \epsilon > 0$. 2. Отрицание $\exists \delta > 0$ станет $\forall \delta > 0$. 3. Отрицание $\forall x_1, x_2 \in X$ станет $\exists x_1, x_2 \in X$. 4. Отрицание импликации $|x_1 - x_2| < \delta \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$ станет $|x_1 - x_2| < \delta \wedge (|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon)$ Итак, отрицание: $\exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x_1, x_2 \in X ((|x_1 - x_2| < \delta) \wedge (|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon)) \rightarrow \exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x_1, x_2 \in X ((|x_1 - x_2| < \delta) \wedge (|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon))$

Доказательство замкнутости класса M

Конъюнкция (AND): Пусть f и g — монотонные функции. Тогда для любых наборов переменных x и y : 1. $f \wedge g(x) = f(x) \wedge g(x)$ 2. $f \wedge g(y) = f(y) \wedge g(y)$ Поскольку f и g монотонны, то $f(x) \leq f(y)$ и $g(x) \leq g(y)$. Следовательно, $f(x) \wedge g(x) \leq f(y) \wedge g(y)$. **Дизъюнкция (OR):** Пусть f и g — монотонные функции. Аналогично, 1. $f \vee g(x) = f(x) \vee g(x)$ 2. $f \vee g(y) = f(y) \vee g(y)$. Из монотонности f и g следует, что $f(x) \leq f(y)$ и $g(x) \leq g(y) \Rightarrow (f(x) \vee g(x)) \leq (f(y) \vee g(y))$. Следовательно, $f \vee g$ также является монотонной функцией, что подтверждает замкнутость класса M относительно операции дизъюнкции.

Пример полной системы булевых функций

2. Функция конъюнкции (AND): $f(x,y) = x \wedge y$
2. Функция отрицания (NOT): $g(x) = \neg x$

Замкнутый класс булевых функций — это множество булевых функций, которое замкнуто относительно суперпозиции. Это означает, что если несколько функций из данного множества объединяются при помощи суперпозиции (композиции), то результат также принадлежит этому множеству. **Класс M** — это множество всех монотонных булевых функций. Булевая функция называется монотонной, если для любых её аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$ и $y_1, y_2, \dots, y_n$ из области определения выполняется условие: $(x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \wedge \dots \wedge (x_n \leq y_n) \Rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq f(y_1, y_2, \dots, y_n)$

Класс S — это множество всех самодвойственных булевых функций. Булевая функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется самодвойственной, если она удовлетворяет условию: $f(\neg x_1, \neg x_2, \dots, \neg x_n) = \neg f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Доказательство M: Пусть $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ монотонны. Тогда $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ для любых $x_1, x_2, \dots, x_n$. Предположим, что $x_i \leq y_i$ для всех i . Так как g монотонна, то: $g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq g(y_1, y_2, \dots, y_n)$ Так как f монотонна, то: $f(g(x_1, x_2, \dots, x_n), g(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g(x_1, x_2, \dots, x_n)) \leq f(g(y_1, y_2, \dots, y_n), g(y_1, y_2, \dots, y_n), \dots, g(y_1, y_2, \dots, y_n))$. Следовательно, $h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ монотонна. Таким образом, $h \in M$. **Примеры Классов M:** $f(x,y) = x \wedge y$ (конъюнкция) — монотонная. $f(x) = \neg x$ (отрицание) — не монотонная. $f(x,y) = x \oplus y$ — не монотонная.

Примеры классу S: $f(x,y) = x \oplus y$ — самодвойственная. $f(x,y,z) = x \oplus y \oplus z$ — самодвойственная. $f(x) = x$ — не самодвойственная. $f(x,y) = x \wedge y$ — не самодвойственная.

Утверждение об ограниченности снизу функции на числовой прямой

На языке предикатов утверждение об ограниченности снизу функции f на числовой прямой можно записать следующим образом: $\exists M \forall x (f(x) \geq M)$ **Отрицание данного утверждения:** 1. $\exists M \forall x (f(x) \geq M)$ 2. $\neg (\exists M \forall x (f(x) \geq M))$ 3. $\forall M \neg (\forall x (f(x) \geq M))$ 4. $\forall M \exists x \neg (f(x) \geq M)$ 5. $\neg (f(x) \geq M) \Rightarrow f(x) < M$. отрицание первоначального утверждения выглядит так: $\forall M \exists x (f(x) < M)$